Combinatoire énumérative — problème 5.27

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

L'indicatrice d'Euler ϕ d'un entier $n > 0$ est définie par

$$\phi(n) = \text{le nombre d'entiers strictement positifs} \leq n \text{ premiers avec } n.$$

Montrer que

$$\phi(n) = n \prod_{i=1}^{m} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right),$$

où $p_1, p_2, \ldots, p_m$ sont tous les diviseurs premiers distincts de n. Utiliser le principe d'inclusion-exclusion.